

拓扑 AC | CSP-S & NOIP 联测第三轮第六场讲评

袁胜利

2026 年 8 月 19 日

吐槽环节/自由分享

花圃围栏

在一个可以含负数的矩阵中，选择高、宽都至少为 2 的子矩形，只计算一格宽的边框，求最大边框和。必须选择一个合法围栏。
单边长度可能很大，但格子总数满足 $nm \leq 2 \times 10^5$ 。

观察

注意四个角的写法：上、下两条横边整段计入；左、右两条竖边只计横边之间的格子。这样每个边框格恰好出现一次。
比如高度为 2 时，两条横边已经覆盖整个矩形，竖边中间没有格子。
注意答案可能为负数。

子任务一 (50 分, $n, m \leq 100$): 预处理每行和每列的前缀和, 再枚举 t, b, l, r 。

两条横边与去掉角的两条竖边都能在 $O(1)$ 时间求和, 总时间复杂度为 $O(n^2 m^2)$, 空间复杂度为 $O(nm)$ 。

不妨设行数 R 不超过列数 C ，随后枚举上下两行。

固定行对后，准备两类信息：

- $P(k)$ ：上下两行前 k 列的总和；
- $V(c)$ ：第 c 列在上下边之间的内部和。

P 顺手扫描即可得到， V 用列前缀和查询。接下来只剩左右端点。

花圃围栏

固定行对后，横边贡献是 $P(r) - P(l-1)$ ，两条竖边的内部贡献是 $V(l) + V(r)$ 。把只与左端点有关的量和只与右端点有关的量分开：

$$\text{边框和} = [V(l) - P(l-1)] + [P(r) + V(r)].$$

从左到右枚举右端点，只需维护此前最大的左端贡献。处理完当前右端点后，才能把它加入左端候选。

花圃围栏

子任务二（50 分，无额外限制）：枚举转置后的 $O(R^2)$ 个行对，每个行对在线性时间内求前缀和并扫描全部列。

注意到转置前后的围栏由交换行列一一对应，所以当行大于列时直接转置即可。

总时间复杂度为 $O(\min(n, m)^2 \max(n, m))$ ，空间复杂度为 $O(nm)$ 。

帆影定位

一个帆影占据 $h \geq 2$ 行，最下面一行是 $[c_1, c_2]$ ；每向上一行，左右各扩展一格。统计完全落在可用格中的四元组 (r, h, c_1, c_2) 。
 $n, m \leq 2000$ 。

观察

固定顶行 i , 令 $j < k$ 表示底边左右端点的列号。下面三个量均取满足条件的最大高度 h :

- $D_{i,c}$: 第 c 列的第 i 至第 $i+h-1$ 行全部可用;
- $L_{i,j}$: 对每个 $0 \leq t < h$, 第 $i+t$ 行的 $[j-(h-1-t), j]$ 全部可用;
- $R_{i,k}$: 对每个 $0 \leq t < h$, 第 $i+t$ 行的 $[k, k+(h-1-t)]$ 全部可用。

越界位置与障碍格的三个值均为 0。按行从下往上计算; 同一行内 L 从左往右、 R 从右往左。对于可用格, 递推与最终高度为

$$D_{i,c} = D_{i+1,c} + 1,$$

$$L_{i,c} = 1 + \min(L_{i+1,c}, L_{i,c-1}),$$

$$R_{i,c} = 1 + \min(R_{i+1,c}, R_{i,c+1}),$$

$$T = \min \left(L_{i,j}, R_{i,k}, \min_{c=j}^k D_{i,c} \right).$$

帆影定位

子任务一 (20 分, $n, m \leq 50$): 固定顶行和左端点, 向右枚举右端点。
右端点每移动一格, 就把新列的 D 加入区间最小值。
三类高度限制都已得到, 因此可以在 $O(1)$ 时间算出最大高度 T 。高度
2 到 T 都合法, 这对端点共有 $\max(0, T - 1)$ 种选择。
总时间复杂度为 $O(nm^2)$, 空间复杂度为 $O(nm)$ 。

帆影定位

子任务二 (20 分, $m \leq 3$): 不存在合法帆影。

最小高度为 2, 底边至少占两列; 顶行还要向左右各扩展一列, 所以最小总宽度为 4。

直接输出 0。

子任务三 (20 分, 网格中没有 *): 固定实际高度 $h \geq 2$ 。
顶行有 $n - h + 1$ 种选择。左右各预留 $h - 1$ 列后, 底边还有 $m - 2h + 2$ 个位置, 从中任选两个端点。答案为

$$\sum_{h \geq 2} (n - h + 1) \binom{m - 2h + 2}{2},$$

组合数上标小于 2 时该项为 0。复杂度为 $O(\min(n, m))$ 。

观察

固定顶行 i ，从右向左枚举左端点。对每个已经出现的右端点 k ，用 $v_k = \min(R_{i,k}, D_{i,k})$ 表示允许的高度。

左端点每向左移动一列，会更新右侧所有 $v_t = \min(v_t, D_{i,t})$ 。随后再用 $L_{i,k}$ 的高度限制查询：某个右端点最终允许高度为 $\min(L_{i,j}, v_k)$ ，贡献是该值减一，注意值为 0 时贡献为零而不是负一。

统计完当前左端点后，再把它作为以后可能的右端点插入。

帆影定位

v_k 只可能落在 1 到 m 。值域线段树按高度维护两项信息：有多少个右端点，以及这些右端点 v 的和。

新列给出上限 $D_{i,j}$ 时，把所有大于 d 的高度统一压到 d ；在线段树上就是取出一个后缀，再把它们的数量合并到位置 d 。

查询 $L_{i,j}$ 时，较小的高度使用原贡献，较大的高度统一按 $L_{i,j} - 1$ 计算。

子任务四（40 分，无额外限制）：先用 $O(nm)$ 时间预处理 D, L, R ；随后对每个顶行从右向左扫描。
先枚举行，再从右向左枚举列，按上面操作维护线段树。
总时间复杂度为 $O(nm \log m)$ 。

归并切换

长度大于 k 的区间固定对半分，递归排好左右两半后归并。相邻两次取出的元素来自不同半段时产生一次切换；每个归并结点的切换数都不能超过 k 。

统计所有合法初始排列。

$1 \leq n, k \leq 500$ ，答案对 998244353 取模。

考虑递归树中一个长度为 $s > k$ 的结点。左右长度已经由分点固定，分别记为 $L = \lceil s/2 \rceil$ 和 $R = \lfloor s/2 \rfloor$ 。

两边排好后，按最终值从小到大记录它来自左半还是右半，得到一个含 L 个 L、 R 个 R 的来源串。

来源串的相邻字符变化次数就是本次归并的切换数；它还唯一决定哪些值分给左半。确定来源串后，左右内部排列相互独立。

归并切换

子任务一（25 分， $n \leq 10$ ）：用二进制集合 A 表示当前结点拥有的值。若 $|A| \leq k$ ，当前段会被直接排序，内部任意排列都合法，方案数为 $|A|!$ 。否则枚举大小为 $\lceil |A|/2 \rceil$ 的左半值集 B 。经过精妙的状态压缩动态规划，时间复杂度为 $O(3^n)$ ，空间复杂度为 $O(2^n)$ 。当然更合理的做法是通过搜索打表得到所有的 $n, k \leq 10$ 的结果。

归并切换

子任务二 (25 分, $k \leq 2$): 只需计算每个递归结点的方案数, 相乘即可。
当 $k = 1$ 时, 必须先取完一侧再取另一侧, 共 2 种。
当 $k = 2$ 时, 还允许三段来源串。从 L 开始时, 两个 L 段的分割点有 $L - 1$ 种; 从 R 开始时有 $R - 1$ 种。因此方案数 $2 + (L - 1) + (R - 1) = s$ 。
时间复杂度为 $O(n)$ 。

观察

若来源串切换 q 次，它就被切成 $q + 1$ 个非空段，而且这些段必然在 L、R 之间交替。

例如 LLRLL 切换两次，共有三段；左侧元素被拆成两段，右侧元素被拆成一段。一般地，从 L 开始时，L 占奇数段，R 占偶数段。

剩下只是一件事：把 x 个位置拆成 t 个非空段，方案数为 $\binom{x-1}{t-1}$ 。分别计算从 L 和从 R 开始的情况，就得到切换恰为 q 的来源串数。

归并切换

令 w_s 为长度 s 的排列合并一次合法的方案数。计算它时，枚举总段数 $2, 3, \dots, k+1$ ：

- 先假设第一段来自左边，确定左右各占几段；
- 用拆分非空段的组合数计算方案；
- 再交换左右，补上第一段来自右边的情况。

$$w_s = \sum_{p=2}^{\min(k+1, s)} \left[\binom{L-1}{\lceil p/2 \rceil - 1} \binom{R-1}{\lfloor p/2 \rfloor - 1} + \binom{L-1}{\lfloor p/2 \rfloor - 1} \binom{R-1}{\lceil p/2 \rceil - 1} \right].$$

归并切换

子任务三（50 分，无额外限制）：

预处理组合数，先计算 w_s ，再计算 $F(s)$ 。

令 $F(s)$ 为长度 s 结点递归到底的合法排列数：

$$F(s) = \begin{cases} s!, & s \leq k, \\ F(L)F(R)w_s, & s > k. \end{cases}$$

时间复杂度为 $O(n^2 + nk)$ 。

旅行计划

树上每条边耗油 1。在城市 u 使用补给站会把油量重置为 a_u ，不是增加 a_u 。支持单点修改；询问从 s 以油量 0 沿唯一路径驶向 t ，求最少补给次数。

数据范围为 $n, m \leq 10^5$ ，补给值不超过 20。

旅行计划

子任务一 (20 分, $n, m \leq 5000$):

每次询问用 BFS 或 DFS 恢复 s 到 t 的路径 $v_0, \dots, v_d$ 。

令 $dp[f]$ 表示驶过当前边后余油为 f 的最少补给次数。在非终点城市 u :

- 若 $f > 0$, 可以不补给并转移到 $f - 1$;
- 可以把油量重置为 a_u , 转移到 $a_u - 1$, 次数加一。

一次询问最坏为 $O(n + 20 \text{dist}(s, t)) = O(20n)$, 修改为 $O(1)$ 。

设当前数据中补给值始终不超过 A 。驶过一条边后，油量一定在 $[0, A - 1]$ 。

对非终点城市 u 建立最小加法矩阵 M_u ：行表示进入油量，列表示驶过下一条边后的油量。

- 若 $f > 0$ ，不补给可令 $M_u[f][f - 1] = 0$ ；
- 对任意 f ，补给可令 $M_u[f][a_u - 1] = 1$ ；
- 其余位置为正无穷。

相邻区间按最小加法矩阵乘法合并。一次矩阵合并为 $O(A^3)$ ，把矩阵作用到查询向量为 $O(A^2)$ 。

旅行计划

子任务二 (20 分, $n, m \leq 30000$, 且补给值始终不超过 3): 使用树链剖分和同时保存正、反矩阵的线段树。

修改经过 $O(\log n)$ 个结点, 每次做一次 $A \times A$ 矩阵乘法; 询问拆成 $O(\log n)$ 段重链, 每段访问 $O(\log n)$ 个结点并把矩阵作用到向量。因此修改为 $O(A^3 \log n)$, 询问为 $O(A^2 \log^2 n)$ 。

子任务三 (10 分, $n, m \leq 70000$, 且补给值始终不超过 5): 仍使用上一页的最小加法矩阵, 进行大力卡常。

下面压缩矩阵。把决定在一个城市是否补给，然后驶过下一条边看作一次操作，终点不包含这种操作。

对有向区间 X 和进入油量 $q \in [0, A - 1]$ ，定义：

- $F_X[q] = (c, r)$ ：补给次数 c 最少；次数相同时，离开余油 r 最大；
- $G_X[q]$ ：不限制补给次数时能得到的最大离开余油。

惊人的发现：若 $F_X[q] = (c, r)$ 、 $G_X[q] = g$ ，则达到 g 至多需要 $c + 1$ 次补给。

证明：看最大余油方案最后一次在哪座城市补给。最少补给方案既然能走完整段，也一定能到达这座城市；沿用它走到这里，再补给一次，之后不再补给，就能留下同样多的油。若最大余油方案一次也没补，这个结论更直接。

因此区间与后缀拼接时，只需考虑最小次数和多次补满油两种情况。

区间只包含一城市 u 的情况。(线段树叶子的初始化)

此时处理完这个城市后还要驶过一条边，只有两种情况：

- 进入油量为 0：必须补给一次，驶出后余油为 $a_u - 1$ ；
- 进入油量大于 0：最少补给方案一定选择不补给，余油减一；若只追求最大余油，则补给后再走。

旅行计划

设线段树区间 X 由前半段 L 和后半段 R 组成。穿过 L 后只需保留两个出口状态：

- 使用 L 的最少补给方案，以它留下的余油进入 R ；
- 在 L 中至多多补给一次，以能够取得的最大余油进入 R 。

把两个出口余油分别交给 R 的状态表，比较最终补给次数；次数相同时保留余油更多的方案。最大余油则直接把 L 的最大余油交给 R 继续处理。

一次完整区间合并枚举 A 种入口油量，复杂度为 $O(A)$ 。

旅行计划

子任务四 (20 分, 树为 $1 - 2 - \dots - n$ 的链, 且每次询问 $s < t$):
按编号建立线段树, 只保存从左到右的 F/G 转移。
修改一个补给值时重建叶子与祖先, 复杂度为 $O(A \log n)$ 。
询问处理区间 $[s, t - 1]$, 按从左到右的顺序把按区间转移即可, 询问复杂度为 $O(\log n)$ 。

观察

一般树需要同时支持两个行驶方向。线段树结点保存两种结果：

- forward: 从父亲到儿子。
- reverse: 从儿子到父亲。

设 $w = \text{LCA}(s, t)$ 。上行部分是从 s 到 w ，其重链区间按行驶顺序立即应用 reverse。若 $w \neq t$ ，下行部分是从 w 到 t ，应用 forward。

树链剖分把整条有向路径拆成 $O(\log n)$ 个区间，关键是按真实行驶顺序拼接这些区间。注意链内转移与链间转移。

询问的初始油量固定为 0，所以在查询时只需保存两项：当前最少补给方案及其余油，以及当前能够达到的最大余油。

旅行计划

子任务六 (10 分, 无额外限制): 使用树链剖分与保存双向 F/G 转移的线段树, 并把每个取出的结点直接作用到当前状态。

每条路径分成 $O(\log n)$ 段重链, 每段在线段树中访问 $O(\log n)$ 个结点; 作用一个已建结点只需 $O(1)$ 。因此:

- 一次询问为 $O(\log^2 n)$;
- 一次修改为 $O(A \log n)$;
- 空间复杂度为 $O(An)$, 其中 $A = 20$ 。